

CM5235 Applied Computational Chemistry · 期中题库

第三批: L5 密度泛函理论、磁耦合与 TD-DFT · L6 波函数分析、相对论效应、溶剂化、非共价作用 · 跨讲综合题

格式同前: **判断** 公式辨析, **情景** 给数据或现象要你分析, **单选** **多选** 选项是几种不同的推理, **计算** 简单的数值计算, **简答** 写出推理过程。

很多情景题直接用了你 HW2 的计算结果 (2-氯苯酚的四种方法、Cu₂ 的 BS-DFT、水团簇的 MD), 做题时可以对照自己的报告看。

L5 · 密度泛函理论

L5 的主线: 波函数有 $3N$ 个变量, 密度只有 3 个 $\rightarrow$ HK 定理说密度原则上就够了 $\rightarrow$ KS 方法用一个 “无相互作用的替身体系” 算动能, 把困难全部塞进 $E_{xc} \rightarrow E_{xc}$ 只能近似 (Jacob 阶梯) $\rightarrow$ 近似带来的系统性问题 (自相互作用、色散、离域) $\rightarrow$ 应用: 磁耦合 (BS-DFT) 和激发态 (TD-DFT)。

A HK 定理与 KS 方法

判断 5.1 Hohenberg-Kohn 定理

- (1) 第一定理: 基态电子密度唯一地决定了外势 V_{ext} (最多差一个常数), 因此决定了 Hamiltonian 和体系的所有性质。
- (2) 第一定理对激发态的电子密度同样成立。
- (3) 第一定理的证明 (反证法) 用到了变分原理。
- (4) HK 定理给出了泛函 $E_{HK}[\rho]$ 的具体表达式, 所以 DFT 原则上是精确的, 实际计算中也是精确的。
- (5) 第二定理是一个关于密度的变分原理: 把任何非基态的密度代入精确的能量泛函, 得到的能量都比基态高。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	分子由核的位置和电荷定义, 而这些信息全部体现在 $V_{ext} = -\sum Z_A/ \mathbf{R}_A - \mathbf{r} $ 里 (L5 p7)。密度 $\rightarrow$ 外势 $\rightarrow$ Hamiltonian $\rightarrow$ 一切。直观上, 密度对全空间的积分给出电子数, 密度在核处的尖峰给出核的位置和电荷。
(2)	✗	证明中用到的是 “ Ψ 是基态”, 只有基态才有 $E_0 = \min \langle \Psi \hat{H} \Psi \rangle$ 。激发态要用别的理论, 比如 TD-DFT。
(3)	✓	假设两个不同的外势给出同一个密度, 对两者分别用变分原理 (Ψ' 不是 H 的基态, 所以能量更高), 两个严格不等式相加, 得到 $E_0 + E'_0 < E_0 + E'_0$, 矛盾 (L5 p15)。严格的 “<” 要求基态不简并。
(4)	✗	HK 定理只证明了这个泛函 存在 , 没有告诉我们它长什么样 (L5 p20: “the (unknown) Hohenberg-Kohn functional”)。实际计算必须近似, 这才有了各种泛函。
(5)	✓	它和 L3 的变分原理是同一个思想, 只是变量从波函数换成了密度。 注意 : 这只对 精确 泛函成立。用近似泛函算出的能量可能低于真实值, 所以 DFT 能量不是一个严格的上界。

计算 5.2 LDA 交换能: $E_x^{LDA}[\rho] = -C_x \int \rho(\mathbf{r})^{4/3} d\mathbf{r}$; Hartree 能: $J[\rho] = \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r} d\mathbf{r}'$; 外势能: $\int \rho v_{ext}$.

(a) 如果把密度处处乘以 2, 这三项分别变为原来的几倍?

(b) 对只有一个电子的 H 原子, 精确理论中 Hartree 能必须被交换能完全抵消。已知 $J[\rho_{1s}] = 0.3125$ Ha, 而局域近似 (按自旋极化的 LSDA 计算) 给出 $E_x = -0.268$ Ha。剩下多少? 这说明了什么?

答案

(a) 外势能 $\propto \rho$, 变为 2 倍; LDA 交换能 $\propto \rho^{4/3}$, 变为 $2^{4/3} = 2.52$ 倍; Hartree 能 $\propto \rho^2$ (密度乘密度), 变为 4 倍。

(b) $0.3125 - 0.268 = 0.045$ Ha ≈ 1.2 eV, 这就是这个电子 “自己排斥自己” 的残留, 即自相互作用误差。

从 (a) 可以看出这不是一个偶然的数值误差: J 按 ρ^2 变化, LDA 交换按 $\rho^{4/3}$ 变化, 两者的函数形式不同, 不可能对所有密度都正好抵消。HF 中 $K_{ii} = J_{ii}$, 是用同一个积分写出来的, 所以能严格抵消 (第一批 2.13 题)。

后果: 电子残留的自排斥使它倾向于分散开以降低排斥, 于是电子**过度离域** (L5 p32: “overdelocalization”)。电荷转移态、反应能垒、阴离子都因此出现系统偏差。

公式在说什么

泛函: 输入一个函数, 输出一个数 (L5 p18)。 $E_x^{LDA}[\rho]$ 把整个密度分布变成一个能量。

局域: LDA 的被积函数只依赖于**这一点**的密度, 等于把每个小体积元都当作一块密度相同的均匀电子气。所以它对密度变化平缓的体系 (金属) 表现较好, 对分子 (密度变化剧烈) 偏差较大。

$\rho^{4/3}$ 的来源: 均匀电子气的交换能密度正比于 $\rho^{1/3}$, 再乘以电子数密度 ρ 。

判断 5.3 Kohn-Sham 方法

- (1) KS 轨道组成的 Slater 行列式就是真实体系的多电子波函数。
- (2) KS 体系的动能 T_s 不等于真实的动能 T, 两者的差被放进了 E_{xc} 。
- (3) 如果知道精确的 E_{xc} , KS 方法就能给出精确的基态能量和电子密度。
- (4) KS 方程和 HF 方程的结构相同 (单电子本征方程, 自治迭代), 计算量也相近。
- (5) E_{xc} 通常要在空间格点上数值积分, 所以格点太粗会让能量和频率出现数值噪声。

答案

说法	判断	理由
(1)	X	KS 体系是一个虚构的 “无相互作用电子” 体系, 唯一的要求是它的密度和真实体系相同。KS 行列式只是用来得到这个密度的工具, 不是真实的波函数。所以严格来说, DFT 下的 $\langle S^2 \rangle$ 只是一个参考值。
(2)	✓	无相互作用电子的动能可以用轨道精确计算, 这是 KS 的关键想法: 动能是能量里最大的一项, 这样它的绝大部分就被准确算出了。剩下的小差值 $T - T_s$ 属于相关效应, 和交换、相关一起放进 E_{xc} 。
(3)	✓	KS 本身是一个精确的变换 (L5 p22: “an exact transformation”)。所有的近似都只在 E_{xc} 里。
(4)	✓	纯泛函甚至可以更便宜: 它不需要非局域的交换积分 K, 可以配合 RI 加速 Coulomb 项。杂化泛函要算一部分 HF 交换, 代价就接近 HF。

(5)

✓

E_{xc} 的被积函数形式复杂 (例如 L5 p29 的 LYP), 无法解析积分。HW1 用的 int=ultrafine、HW2 用的 DefGrid3 都是在加密格点。

公式在说什么 $E[\rho] = T_s[\rho] + \int \rho v_{ext} + J[\rho] + E_{xc}[\rho]$

$E_{xc} = (T - T_s) + (V_{ee} - J)$: “真实体系比替身体系多出来的动能” + “真实电子排斥比经典 Hartree 排斥多出来 (或少出来) 的部分” (交换、相关、自相互作用的修正)。

KS 方程: $[-\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{ext} + v_H + v_{xc}]\phi_i = \epsilon_i\phi_i$, 其中 $v_{xc} = \delta E_{xc}/\delta\rho$ (泛函导数)。与 HF 相比, 只是把非局域的 $-\hat{K}$ 换成了局域的 v_{xc} 。

B 泛函的阶梯与已知缺陷

情景 单选 5.4 讲义 L5 p37 的基准表中, 多参考体系键能 (MRBE) 的平均绝对误差为: BLYP 27、PBE 60、B3LYP 91、PBE0 117、HF 304 kJ/mol。杂化泛函在“阶梯”上更高, 为什么在这类体系中反而比纯 GGA 更差?

- A. 杂化泛函的格点更粗
- B. 杂化泛函混入了 HF 交换, 也就把 HF 在近简并体系中的失败 (缺少静态相关) 部分带了进来。纯 GGA 的交换空穴是局域的, 碰巧模拟了一部分静态相关, 误差抵消得更好
- C. 多参考体系不存在电子相关
- D. 表中数据有误, 阶梯越高一定越好

答案: B

思路

- 看表中的规律: HF 交换的比例越大 (BLYP 0% → B3LYP 20% → PBE0 25% → HF 100%), MRBE 误差越大, 而且单调增长。这说明问题出在“HF 交换”这个成分上。
- HF 交换是非局域的, 精确地属于单个行列式, 不擅长描述键断裂等近简并情况 (L4)。
- 近似的 GGA 交换空穴比精确的更局域, 某种程度上相当于把“电子被局域在各自原子上”的效果 (静态相关) 也带了进来, 误差碰巧抵消。

结论: DFT 不能“系统地改进” (L5 p31: “Systematic improvability ... much less clear for DFT”), 阶梯更高不代表每类问题都更好, 这和 CI、CC 加更多激发就一定更好不同。讲义给的建议是: 先查文献, 看你这类体系用什么泛函好。

公式在说什么 Jacob 阶梯 (Perdew 分类, L5 p36), 每上一级多用一种信息:

① LDA: ρ ; ② GGA: $\rho, \nabla\rho$; ③ meta-GGA: 再加动能密度 τ 或 $\nabla^2\rho$; ④ 杂化: 再加 HF 交换 (需要占据轨道); ⑤ 双杂化: 再加 MP2 型相关 (需要虚轨道, 所以变成 N^5)。

判断 5.5 B3LYP 与双杂化泛函的公式

$$E_{xc}^{B3LYP} = (1-a)E_x^{LSDA} + aE_x^{HF} + b\Delta E_x^{B88} + (1-c)E_c^{LSDA} + cE_c^{LYP}, \quad a = 0.20, \quad b = 0.72, \quad c = 0.81$$

$$E_{xc}^{DH} = (1-a)E_x^{DFT} + aE_x^{HF} + (1-b)E_c^{DFT} + bE_c^{MP2}$$

- (1) B3LYP 中精确 (HF) 交换占 20%。
- (2) a、b、c 是由理论推导出来的, 所以 B3LYP 属于“从头算” (ab initio) 方法。
- (3) 相关能中, LYP 占 81%, LSDA 占 19%。
- (4) 双杂化泛函的计算量和普通杂化泛函一样。
- (5) 如果取 $a = 1, b = 0$, 交换部分就和 HF 完全一样。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	aE_x^{HF} , $a = 0.20$ 。
(2)	✗	讲义原话：系数是拟合实验数据得到的，“This disqualifies DFT from the ab initio methods category”。
(3)	✓	$c = 0.81$ 对应 LYP, $1 - c = 0.19$ 对应 LSDA 相关。
(4)	✗	MP2 型相关项要用虚轨道做积分转换，标度为 N^5 (L5 p30)，比杂化泛函 (约 N^4) 贵。
(5)	✓	$(1 - a)E_x^{LSDA} = 0$, 梯度校正也为 0, 只剩 E_x^{HF} 。但相关部分仍然存在，所以它不是 HF, 而是 “HF 交换 + DFT 相关”。

情景 **多选** 5.6 HW2 Ex1 和 Ex4 中, 2-氯苯酚 (def2-TZVP, 气相) 的结果:

	HOMO (eV)	LUMO (eV)	能隙 (eV)	TD-DFT S_1 (eV)	S_1 的主要组成
PBE	-5.68	-1.49	4.19	4.66	HOMO→LUMO 0.81
B3LYP	-6.45	-0.69	5.76	4.99	HOMO→LUMO 0.79

下列说法正确的是:

- A. B3LYP 的能隙比 PBE 大, 主要因为它混入了 20% 的 HF 交换。HF 的虚轨道感受到全部 N 个电子, 会把 LUMO 往上推
- B. 如果用纯 HF 计算, 能隙会比 5.76 eV 更大
- C. PBE 的 S_1 高于它的能隙, B3LYP 的 S_1 低于它的能隙: 杂化泛函的响应核中包含部分电子-空穴吸引, 纯 GGA 几乎没有
- D. S_1 以 HOMO→LUMO 为主 (约 80%), 所以用轨道图像来解释这个激发是有意义的
- E. KS 的 HOMO-LUMO 能隙就等于精确的光学激发能

答案: A、B、C、D

思路: 把第一批 2.14 题 (HF 能隙为什么偏大) 推广到 DFT。

- 纯 GGA 中, 占据轨道和虚轨道感受的是**同一个局域势** v_{xc} , 虚轨道不会像 HF 那样被 “多一个电子的排斥” 推高, 所以 GGA 的能隙最小, 而且接近激发能。
- HF 交换的比例越大, 虚轨道越像 HF 的虚轨道, 能隙越大: $PBE\ 4.19 < B3LYP\ 5.76 < HF$ (更大)。
- TD-DFT 在能隙的基础上加修正: 电子-空穴吸引使激发能降低, 交换耦合使单重态升高。B3LYP 的 HF 交换部分提供了电子-空穴吸引, 所以 S_1 低于能隙; PBE 缺少这一项, 只剩使能量升高的项, 所以 S_1 高于能隙。
- 两种方法的 S_1 只差 0.33 eV, 而能隙相差 1.57 eV, 所以**能隙不能直接当激发能用**, 必须做 TD-DFT (E 错)。

判断 5.7 DFT 的典型失败 (L5 p32) 及其来源

- 普通 GGA 和杂化泛函预测 He_2 、 Ne_2 等稀有气体二聚体不能稳定存在, 原因是它们描述不了长程的电子相关 (色散)。
- DFT 高估电荷转移复合物的结合能, 也低估电荷转移激发能, 两者都和自相互作用误差导致的过度离域有关。
- 氢键体系中, DFT 给出的重原子间距往往偏短。
- 色散作用是弱作用, 在大体系中可以忽略。

(5) 所有这些失败的根源是 E_{xc} 的近似形式，而不是 KS 框架本身。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	色散来自两团电子云之间瞬时涨落的关联。LDA 和 GGA 只看局部的 ρ 和 $\nabla\rho$ ，两团电子云不重叠时，它们看不到对方。
(2)	✓	过度离域使部分电荷转移后的态显得过于稳定，所以结合能偏高、CT 激发能偏低。长程校正泛函 (5.8 题) 就是专门针对这个问题的。
(3)	✓	讲义原话。同样与过度离域有关：体系倾向于让电子在两个分子之间共享。
(4)	✗	每一对原子之间的作用很弱，但数目按 N^2 增长，大体系中累加起来很可观（讲义：“increasingly important for large systems (it is cumulative)”）。所以 L5 的建议是：小体系可以忽略，大体系一定要加色散校正。
(5)	✓	5.3 题 (3)：KS 框架是精确的。

计算 5.8 长程校正泛函把 Coulomb 算符拆成两部分： $\frac{1}{r_{12}} = \frac{1 - \text{erf}(\omega r_{12})}{r_{12}} + \frac{\text{erf}(\omega r_{12})}{r_{12}}$ 。前一项（短程）用 DFT 交换，后一项（长程）用 HF 交换。取 $\omega = 0.33 \text{ bohr}^{-1}$ 。

(a) 两个电子相距 1 bohr 和 6 bohr 时，长程部分分别占多少？（ $\text{erf}(0.33) = 0.359$ ， $\text{erf}(1.98) = 0.995$ ）

(b) 为什么这样能改善电荷转移激发能？(c) $\omega \rightarrow 0$ 和 $\omega \rightarrow \infty$ 分别对应什么？

答案

(a) 1 bohr：长程部分占 35.9%，大部分仍由 DFT 描述；6 bohr：占 99.5%，几乎完全是 HF 交换。

(b) 电荷转移激发中，电子和空穴分别在相距较远的两个片段上，它们之间的吸引应该是 $-1/R$ 。只有 HF 交换在长程上能给出正确的 $-1/R$ 行为；纯 DFT 交换在长程上衰减得太快，就会低估 CT 激发能。长程改用 HF 交换，就修正了这一点，同时也去掉了长程的自相互作用。

(c) $\omega \rightarrow 0$ ： $\text{erf} \rightarrow 0$ ，全部用 DFT 交换，退回普通泛函。 $\omega \rightarrow \infty$ ： $\text{erf} \rightarrow 1$ ，全部用 HF 交换。 ω 的意义是“从哪个距离开始切换”， $1/\omega \approx 3 \text{ bohr} \approx 1.6 \text{ \AA}$ 。

思路：短程用 DFT，是因为 DFT 交换在短程里和相关误差互相抵消得好（5.4 题的道理）；长程用 HF，是因为那里需要精确的 $-1/R$ 渐近行为。 erf 函数就是一个平滑的开关。

计算 5.9 Grimme 色散校正： $\Delta E_{disp} = - \sum_{n=6,8} s_n \sum_{A<B} \frac{C_n^{AB}}{R_{AB}^n} f_{damp}(R_{AB})$ 。

(a) 一对原子的距离从 3.5 Å 增加到 7 Å， C_6 项减小多少倍？

(b) 两个各含 50 个原子的分子相互靠近，分子间有多少个原子对？

(c) 阻尼函数 f_{damp} 为什么是必要的？

答案

(a) $2^6 = 64$ 倍。色散衰减得很快，是短程到中程的作用。

(b) $50 \times 50 = 2500$ 对。每一对都很弱，但加起来可能达到几十 kcal/mol，这就是“cumulative”的意思，也是大体系一定要加色散校正的原因。

(c) $1/R^6$ 在 $R \rightarrow 0$ 时发散，而短距离上泛函本身已经包含了一部分相关，再加上去就会重复计算。阻尼函数在短距离把校正平滑地关掉，只在中长程起作用。

思路: D3 就是把力场里的色散项 (L6 Lennard-Jones 的 $-C_6/r^6$) 直接加到 DFT 能量上, 是一种经验校正。 s_n 与所用的泛函有关, 因为不同泛函本身“自带”的短程相关程度不同。

C 磁耦合与激发态

计算 5.10 Heisenberg 模型 $\hat{H} = -2J\hat{S}_A \cdot \hat{S}_B$, 两个自旋均为 1/2。利用

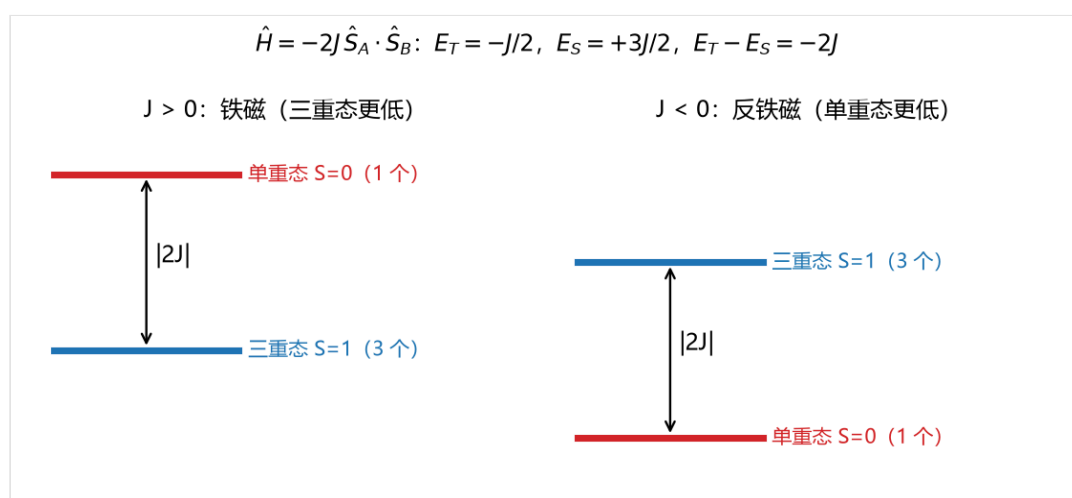
$$2\hat{S}_A \cdot \hat{S}_B = \hat{S}^2 - \hat{S}_A^2 - \hat{S}_B^2:$$

(a) 推出三重态和单重态的能量, 以及它们的能量差。

(b) HW2 中 ZORA/def2-TZVP 的结果: $E_{HS} - E_{BS} = +127.8 \text{ cm}^{-1}$, $\langle S^2 \rangle_{HS} = 2.0037$, $\langle S^2 \rangle_{BS} = 0.9960$ 。用 Yamaguchi 公式 $J = \frac{E_{BS} - E_{HS}}{\langle S^2 \rangle_{HS} - \langle S^2 \rangle_{BS}}$ 求 J , 并判断是铁磁还是反铁磁。

(c) 为什么分母约等于 1?

(d) 298 K 时三重态占多少?



答案

(a) $E(S) = -J[S(S+1) - \frac{3}{4} - \frac{3}{4}]$ 。三重态 ($S=1$): $-J(2 - 1.5) = -J/2$; 单重态 ($S=0$): $-J(0 - 1.5) = +3J/2$ 。 $E_T - E_S = -2J$ 。

检验: $3 \times (-J/2) + 1 \times (3J/2) = 0$, 按简并度加权的平均值为零 (讲义 p41 的 verification), 说明这个模型只是把能级劈裂开, 不改变重心。

(b) $J = -127.8 / (2.0037 - 0.9960) = -127.8 / 1.0077 = -126.8 \text{ cm}^{-1} < 0$, 反铁磁, 单重态更低, 比三重态低 $2|J| \approx 254 \text{ cm}^{-1}$ 。

(c) BS 行列式 (一个 Cu 上 α , 另一个上 β) 大约是单重态和三重态各一半的混合 (第一批 2.22 题), 所以 $\langle S^2 \rangle_{BS} \approx \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 2 = 1$; 而 $\langle S^2 \rangle_{HS} = 2$, 两者之差约为 1。

同理, $E_{BS} \approx \frac{1}{2}(E_S + E_T)$, 于是 $E_{BS} - E_{HS} = \frac{1}{2}(E_S - E_T) = J$ 。这就是 BS 方法的核心: 用一个单行列式的“混合态”间接得到单重态的信息。

(d) $n_T/n_S = 3e^{-254/207} = 3 \times 0.293 = 0.88$, 三重态占 $0.88/1.88 \approx 47\%$ 。室温下将近一半的分子处在三重态, 所以这个“反铁磁”化合物在室温下仍然表现出明显的顺磁性; 只有降到很低的温度, 它才全部回到单重态 (第一批 2.1 题)。

公式在说什么

J 的符号约定: $\hat{H} = -2J\hat{S}_A \cdot \hat{S}_B$ 时, $J > 0$ 为铁磁, $J < 0$ 为反铁磁。ORCA 用的也是这个约定。不同文献有用 $-J$ 或 $+J$ 的, 比较数值前要先核对约定。

·HW2 输出里的三个 J : $J(1)$ (Noodleman, 分母取 $S_{max}^2 = 1$, 适用于磁轨道重叠很弱的情况)、 $J(2)$

(分母取 $S_{max}(S_{max} + 1) = 2$, 适用于强重叠)、J(3) (Yamaguchi, 用实际的 $\langle S^2 \rangle$ 在两者之间插值)。这里 $\langle S^2 \rangle_{BS} \approx 1$, 说明重叠很弱, 所以 $J(3) \approx J(1)$ 。

情景 **多选** 5.11 HW2 Ex5 (B3LYP) 中 J 的计算结果 (cm^{-1}) :

基组	非相对论	DKH	ZORA
SVP 级别	+38.0	-21.7	-53.5
TZVP 级别	-78.7	-127.8	-127.8

三种处理的总能量分别约为 -6077、-6107、-6123 Ha。改用更严格的格点和 SCF 收敛标准后, J 的变化不超过 0.2 cm^{-1} 。下列判断正确的是:

- A. 三种处理的总能量相差几十 Hartree, 说明这些计算不可信
- B. J 是两个约 -6000 Ha 的能量之差, 量级只有 10^{-4} Ha ($1 \text{ cm}^{-1} = 4.56 \times 10^{-6} \text{ Ha}$), 所以对 SCF 收敛和积分格点要求很严。加严后 J 几乎不变, 说明数值上已经收敛
- C. SVP 级别下非相对论和 DKH 的 J 符号相反, 但两者用的基组不同 (DKH 版本是重新收缩的), 所以不能把符号变化全部归因于相对论效应
- D. 非相对论从 SVP 换到 TZVP, J 变化了约 117 cm^{-1} , 比 TZVP 级别下相对论带来的变化 (约 49 cm^{-1}) 还大。对这个体系, 基组是影响 J 的首要因素
- E. TZVP 级别下 DKH 和 ZORA 给出相同的 J, 说明两种标量相对论近似对这个性质结论一致

答案: B、C、D、E

思路

1. A 错: 不同 Hamiltonian 的总能量本来就不能比。相对论主要影响 Cu 的 1s、2s 内层电子 (速度快, 见 L6), 使总能量改变几十 Hartree, 但 HS 和 BS 两个态的内层几乎相同, 这部分在求能量差时抵消了。J 是在同一个 Hamiltonian 下求的能量差, 这才是有意义的量。
2. B: 小差值对数值误差很敏感, 这和 L1 为什么必须用双精度是同一个道理。用加严的设置复算, 就是在检验数值收敛。
3. C、D: 做对比时要做到一次只改一个因素。同一基组级别下比较相对论的影响, 同一种处理下比较基组的影响, 才分得清是谁造成的差别。
4. E: DKH 和 ZORA 是两种不同的标量相对论近似, 给出相同结果, 说明结论可靠。

这道题想让你体会的: J 只有几十到一百 cm^{-1} , 而计算中的各种选择 (基组、泛函、相对论处理) 都能带来同样量级的变化。所以 BS-DFT 算出的 J, 通常只能相信它的符号和大致数量级, 而且需要检查它对这些选择是否敏感。

判断 5.12 TD-DFT 与频率依赖极化率 $\alpha(\omega) \approx \sum_n \frac{|\langle \psi_0 | \hat{\mathbf{r}} | \psi_n \rangle|^2}{\omega - (E_n - E_0)}$ (讲义 L5 p44 的简化形式)

- (1) 当光的频率 ω 等于某个激发能 $E_n - E_0$ 时, $\alpha(\omega)$ 发散。TD-DFT 就是通过找这些“共振点”来得到激发能的。
- (2) 跃迁偶极矩 $\langle \psi_0 | \hat{\mathbf{r}} | \psi_n \rangle = 0$ 的态, 在吸收谱中不出现 (暗态)。
- (3) TD-DFT 在计算过程中真的对体系做了时间演化。
- (4) TD-DFT 适用于低激发态; 接近电离能的高激发态描述得很差。
- (5) 基态自旋污染严重时, TD-DFT 结果仍然可靠, 因为激发态是单独计算的。

答案

说法	判断	理由
----	----	----

(1)	✓	分母为零处就是共振。这是 L5 p44 “propagator” 方法的思想：不必显式地构造每一个激发态波函数，直接求响应的极点。
(2)	✓	分子（跃迁偶极矩的平方）正比于振子强度 f 。HW2 Ex4 中 HOMO→LUMO+2 的态 $f = 0.0000-0.0003$ ，就是暗态。
(3)	✗	讲义原话：“there is no actual time-dependency”。它是从含时方程出发，经过绝热近似（“失去时间记忆”），最终变成一个本征值问题。
(4)	✓	L5 p45。高激发态常常有 Rydberg 或电荷转移性质，而近似泛函的长程行为不对（5.8 题）。
(5)	✗	TD-DFT 是在基态的基础上计算响应，基态不好，激发态也不会好。L5 p45 列出的适用条件包括：基态能被单个行列式很好地描述，自旋污染小。

情景 多选 5.13 按照讲义 L5 p38 的建议，下列哪些做法是恰当的？

- A. 闭壳层有机分子、单自由基：直接用 DFT（自由基用非限制性的 UKS）
- B. 双自由基、强相关的过渡金属体系：用 DFT 之前要谨慎，考虑多组态方法，或者用 BS 方法间接处理
- C. 阴离子：加弥散函数，并优先考虑长程校正泛函
- D. 含 Pt、Pd 的体系：考虑相对论效应（DKH 或 ZORA）
- E. 先花大量时间自己做基准测试，比查文献看别人怎么选泛函更高效

答案：A、B、C、D

每条建议背后都对应前面的一个原理：

- A、B：KS 用单个行列式，能不能用 DFT，取决于有没有近简并（L4 静态相关）。
- C：阴离子的额外电子分布在远处（L3 基组），而近似泛函的自相互作用对阴离子影响最大（5.2 题），长程校正正好修正这一点。
- D：重元素内层电子速度接近光速（L6）。
- E 与讲义相反：“Finding literature is faster than performing the benchmark study by yourself.”

L6 • 波函数分析、相对论效应、溶剂化

L6 有三块内容，它们的共同点是“把孤立分子的理想计算拉回现实”：① 从波函数中提取化学家能用的量（电荷、键级、静电势），它们大多不是可观测量，取决于划分方法；② 重元素要加相对论修正；③ 真实化学发生在溶液里，要处理溶剂。

A 电荷、键级、静电势、局域轨道

情景 多选 6.1 HW2 Ex1 中，2-氯苯酚（B3LYP/def2-TZVP，气相）的原子电荷：

原子	Mulliken	Löwdin
Cl	-0.139	+0.375
O	-0.378	+0.095
H (O-H 上)	+0.308	+0.175

在水溶剂中，O 的 Mulliken 电荷从 -0.378 变为 -0.417。下列说法正确的是：

- A. 原子电荷不是可观测量，它取决于怎么把电子密度分给各个原子，不同方案的结果差别可以大到符号相反
- B. Löwdin 分析先用 $S^{1/2}$ 把基函数正交化再计数，重叠区的电子会重新分配，所以和 Mulliken 结果不同
- C. Löwdin 给出 O 为正电荷，说明氧原子在这个分子中失去了电子
- D. 比较同一方案下的变化趋势（比如加溶剂后 O 更负、O-H 上的 H 更正）比比绝对值更有意义
- E. Mulliken 电荷对基组很敏感，尤其是加了弥散函数的时候

答案：A、B、D、E

思路

1. 电子密度 $\rho(\mathbf{r})$ 是可观测量的，但“原子”在分子里并没有明确的边界。每种电荷方案都是一种划分约定 (L6 p5-8)。
2. Mulliken 的约定：重叠布居对半分；函数放在哪个原子上，它的布居就算给哪个原子。def2-TZVP 中 O、Cl 上的基函数多，而且延伸到了邻近原子的区域，会把邻近原子附近的电子也“算”到自己头上，而 Löwdin 正交化后这个效应被削弱，结果可能完全相反。
3. C 错：Löwdin 的 O 为正，是划分方式造成的数值，不代表氧“失去了电子”。从化学上看，O 毫无疑问是富电子的，也可以从静电势图 (6.3 题) 直接看出来。
4. D：同一种方案的系统偏差在比较前后变化时大体抵消，所以趋势更可靠（讲义：Mulliken “shows correct trends”）。溶剂使 O-H 键更极化，是 6.9 题反应场效应的体现。

公式在说什么

- Mulliken: $q_A = Z_A - \sum_{\mu \in A} (\mathbf{PS})_{\mu\mu}$ (L6 p5)。 $\mathbf{PS}$ 的对角元 = 这个基函数自己的布居 + 它和别人的重叠布居的一半。
- Löwdin: $q_A = Z_A - \sum_{\mu \in A} (\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{PS}^{1/2})_{\mu\mu}$ 。利用 $\text{Tr}(\mathbf{PS}) = \text{Tr}(\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{PS}^{1/2})$ (迹的循环性)，总电子数不变，只是分配方式变了。
- Bader: 用电子密度本身的“零通量面”切分原子，只依赖 ρ ，对基组不太敏感。
- Hirshfeld: 每一点的密度按各个自由原子在该点的密度比例分配。

计算 6.2 一根极性键 A-B 的成键轨道: $\varphi = 0.406\chi_A + 0.800\chi_B$, $S_{AB} = 0.30$, 占据 2 个电子 (每个原子各贡献 1 个)。

(a) 验证 φ 是归一化的。(b) 求 Mulliken 布居、电荷和重叠布居。(c) 如果把重叠布居全部给电负性更大的 B, A 的电荷变成多少? 这说明了什么?

答案

(a)

$$c_A^2 + c_B^2 + 2c_A c_B S = 0.165 + 0.640 + 2 \times 0.406 \times 0.800 \times 0.30 = 0.165 + 0.640 + 0.195 = 1.000$$

✓

(b) $P_{AA} = 2 \times 0.165 = 0.330$, $P_{BB} = 2 \times 0.640 = 1.280$,
 $P_{AB} = 2 \times 0.406 \times 0.800 = 0.650$ 。

重叠布居 $2P_{AB}S_{AB} = 0.390$, 按 Mulliken 规则对半分, A、B 各得 0.195。

A 的布居 = $0.330 + 0.195 = 0.525$, $q_A = 1 - 0.525 = +0.475$; B 的布居 = $1.280 + 0.195 = 1.475$, $q_B = -0.475$ 。合计 2.000 ✓

(c) A 的布居只剩 0.330, $q_A = +0.67$ 。

同一个波函数、同一个电子密度，只是改变了“重叠区的电子归谁”这一条约定，电荷就从 +0.48 变成了 +0.67。讲义 p6 批评 Mulliken 的第 3 点正是这一条：“Equal partitioning ... is without any foundation.” 重叠布居 (0.39) 本身则可以当作键强度的一个指标 (Mulliken 键级, L6 p9)。

情景 多选 6.3 分子静电势: $\phi(\mathbf{r}) = \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{R}_A - \mathbf{r}|} - \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|} d\mathbf{r}'$ 。HW2 把 2-氯苯酚的静电势映射到电子密度等值面上。下列说法正确的是:

- A. 第一项是核的贡献, 总为正; 第二项是电子的贡献, 总为负
- B. O 和 Cl 的孤对电子区域会是负值 (红色), O-H 上 H 的外侧会是正值 (蓝色)
- C. 静电势完全由电子密度和核的位置决定, 原则上可以测量, 不像原子电荷那样依赖划分约定
- D. 一个正离子或者 H 键给体优先靠近静电势为正的区
- E. 在离核非常近的地方, 静电势由核项主导, 一定为正

答案: A、B、C、E

思路

- 公式中没有任何“划分”: 给定 ρ 和核的位置, ϕ 就完全确定了 (C 对)。这是它比原子电荷更可靠的原因。
- 在分子表面, ϕ 的正负取决于这里是核的正电荷露得多, 还是电子云 (孤对) 堆得多 (B 对)。
- E: $Z_A/|\mathbf{R}_A - \mathbf{r}|$ 在核附近发散, 而电子贡献始终有限, 所以核附近一定为正。
- D 说反了: 正离子和 H 键给体 (带部分正电荷的 H) 会被负电位区域 (孤对) 吸引, 这正是用静电势图预测反应位点和 H 键方向的方法。

判断 6.4 轨道局域化 (Boys、Edmiston-Ruedenberg、Pipek-Mezey)

- 局域化前后是同一个 Slater 行列式, 总能量和电子密度都不变。
- Boys 方法让各轨道的中心彼此尽量远离, 等价于让每个轨道尽量紧凑。
- 对乙烯做 Boys 局域化, 可能得到两条“香蕉键”, 而不是一个 σ 键加一个 π 键。这说明乙烯的双键真的是弯的。
- 用局域轨道做相关计算时, 忽略相距很远的轨道对之间的相关, 通常仍能保留 95% 以上的相关能。
- 局域轨道能降低计算量, 是因为远处轨道之间的双电子积分近似为零, 可以直接跳过。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	局域化只是占据轨道之间的幺正变换 (L3 3.3 题 (1))。
(2)	✓	讲义 p12: “Boys method is equivalent to minimizing the orbital dispersion.”
(3)	✗	$\sigma + \pi$ 和两条香蕉键是同一个行列式的两种等价写法, 由 (1) 可知物理上没有区别。讲义称之为 “a common orbital localization artefact”。Pipek-Mezey 方法能保持 σ/π 的分离。
(4)	✓	电子相关随距离迅速衰减 (L6 p14), 这也是 DLPNO 这类局域相关方法可行的物理依据。
(5)	✓	正则轨道遍布整个分子, 任意两个都有重叠; 局域轨道则各自集中在一小块, 远处的积分为零, 大量计算可以省掉。这就是第一批 1.2 题中 “十年后 CCSD(T) 也只能多算 13 个原子” 的出路之一。

B 相对论效应

计算 6.5 在原子单位下, 1s 电子的平均速度约为 $v \approx Z$, 光速 $c = 137.04$ 。

(a) 分别计算 H、Cu ($Z = 29$)、Au ($Z = 79$) 的 1s 电子的 v/c 和相对论质量因子 $\gamma = m/m_0 = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ 。

- (b) 类氢原子的轨道半径 $\propto 1/m$ 。Au 的 1s 轨道收缩了多少？
 (c) 为什么说 Schrödinger 方程“在相对论意义上是不正确的”？

答案

(a)

	v/c	γ
H	$1/137 = 0.0073$	1.00003
Cu	0.212	1.023
Au	0.577	1.224

(b) 半径变为 $1/1.224 = 0.817$ ，收缩约 18%。

(c) 相对论要求空间和时间地位对等 (L6 p15)，而 Schrödinger 方程对空间是二阶导数 (∇^2)，对时间是一阶导数 ($\partial/\partial t$)，两者不对称。Dirac 方程对两者都用一阶导数，于是自然得出电子自旋和 4 分量波函数。

后果链 (L6 p15)：内层 s 电子变重 $\rightarrow$ 轨道收缩 $\rightarrow$ 对外层电子的屏蔽改变。外层 s、p 轨道因为和内层正交也随之收缩；d、f 轨道因为屏蔽增强而膨胀。

Cu 的 γ 只有 1.023，但 HW2 中不同相对论处理的总能量相差 30–46 Ha。原因是这部分能量主要来自内层电子，而内层电子数多、能量大，1% 的相对变化就是几十 Hartree。价层性质（如 J）受到的影响则要看具体情况（5.11 题）。

判断 6.6 Pauli–Dirac 近似下的相对论修正项 (L6 p18)

$$\left[\frac{p^2}{2m} + V - \frac{p^4}{8m^3c^2} + \frac{Z\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}}{2m^2c^2r^3} + \frac{Z\pi\delta(\mathbf{r})}{2m^2c^2} \right] \Psi_L = E\Psi_L$$

- (1) 质量–速度项 $-p^4/8m^3c^2$ 总是降低能量，对动量大的电子（内层、s 电子）影响最大。
- (2) Darwin 项含 $\delta(\mathbf{r})$ ，只对核处有振幅的 s 电子有贡献。
- (3) 自旋–轨道耦合项对 s 电子也有贡献。
- (4) “标量相对论”（DKH、ZORA 的常规用法）只包含质量–速度项和 Darwin 项，自旋仍然是好量子数。
- (5) 所有修正项都含 $1/c^2$ ，所以当 $c \rightarrow \infty$ 时自动回到 Schrödinger 方程。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	负号，而且 $\propto p^4$ 。它就是 $\sqrt{p^2c^2 + m^2c^4}$ 展开后的下一项，代表“速度越快，质量越大，动能增长得越慢”。
(2)	✓	$\delta(\mathbf{r})$ 只在 $r = 0$ 处不为零，只有 s 电子在那里有振幅（第一批 2.7 题，和 Fermi 接触项是同一个原因）。
(3)	✗	s 电子 $l = 0$ ， $\mathbf{s} \cdot \mathbf{l} = 0$ 。自旋–轨道耦合会把 p 分裂成 $p_{1/2}$ 和 $p_{3/2}$ ，把 d 分裂成 $d_{3/2}$ 和 $d_{5/2}$ ，并且 $\propto Z/r^3$ ，对重原子的内层最显著。
(4)	✓	这两项都不含自旋算符，所以可以沿用普通的单重态、三重态等概念，计算量也比非相对论略大。自旋–轨道耦合会混合不同的自旋态，需要 2 分量方法或后续的微扰处理 (L6 p21: “these terms can be accounted by perturbation”)。
(5)	✓	$c \rightarrow \infty$ 就是非相对论极限，这也说明了相对论修正的量级约为 $(v/c)^2$ ，即 $(Z/137)^2$ 。

计算 6.7 Born 模型 (离子处在半径为 R 的球形空腔中) : $\Delta G_{elec} = -\frac{q^2}{2R} \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right)$ (原子单位)。

(a) Na^+ 取 $R = 1.8 \text{ \AA}$ (3.40 bohr), 在水中 ($\epsilon = 78.4$) 的 ΔG 约为多少 kcal/mol? (实验水合能约为 -98 kcal/mol)

(b) 换成正己烷 ($\epsilon = 1.89$), ΔG 变为水中的多少?

(c) Cl^- 和 Na^+ 半径相同时, ΔG 一样吗? Mg^{2+} 呢?

(d) 讲义说这类球形空腔模型 “completely inaccurate for all practical purposes”。从公式看, 最大的问题在哪里?

答案

(a) $\frac{1}{2 \times 3.40} \times \left(1 - \frac{1}{78.4}\right) = 0.147 \times 0.987 = 0.145 \text{ Ha} \rightarrow \Delta G \approx -91 \text{ kcal/mol}$, 量级和实验值接近。

(b) $1 - 1/1.89 = 0.471$, 只有水中的 $0.471/0.987 = 48\%$ 。

(c) $\propto q^2$, 与电荷的正负无关, 所以 Cl^- 与 Na^+ 相同; Mg^{2+} 是 4 倍 (在 R 相同的前提下)。

(d) 结果对 R 非常敏感 ($\propto 1/R$), 而 “离子半径” 本身没有明确定义; 分子的形状也不是球。这就是 PCM 改用 “以各原子为中心的一组球的并集” 作为空腔的原因, 但结果仍然依赖所选的原子半径 (L6 p31)。

公式各部分的含义: $q^2/2R$ 是把电荷 “放进” 一个半径为 R 的球所需的静电自能; $1 - 1/\epsilon$ 是介质把这部分能量 “屏蔽掉” 的比例。 $\epsilon = 1$ (真空) 时为 0, 没有溶剂化; $\epsilon \rightarrow \infty$ (理想导体) 时为 1。所以只要溶剂的极性足够大, ϵ 从 30 增加到 80 对结果影响就很小了。

判断 6.8 Onsager 模型 (偶极子在球形空腔中) $\Delta G = -\frac{\mu^2}{R^3} \cdot \frac{\epsilon - 1}{2\epsilon + 1}$ 与 PCM 模型

(1) 对于没有偶极矩的分子 (如 CH_4), Onsager 模型给出的静电溶剂化能为零。

(2) $\epsilon \rightarrow \infty$ 时, 介电因子 $(\epsilon - 1)/(2\epsilon + 1) \rightarrow 1/2$, 所以水 (0.49) 和乙腈 ($\epsilon = 36$, 约 0.48) 差别很小。

(3) PCM 中, 空腔表面的 “表观电荷” 由溶质的电场决定, 而这些电荷又反过来极化溶质。所以 PCM 计算必须和 SCF 一起迭代。

(4) PCM 可以正确描述溶质与第一层水分子之间的特定氢键。

(5) 溶质在 PCM 中的偶极矩通常比气相大。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	模型只考虑偶极项。实际上 CH_4 仍有四极矩和色散作用, 现代模型会分别计算空腔形成能、色散能等其他项: $\Delta G = \Delta G_{elec} + \Delta G_{cav} + \Delta G_{disp}$ (L6 p29)。
(2)	✓	$77.4/157.8 = 0.49$; $35/73 = 0.48$ 。极性溶剂之间差别很小, 但非极性溶剂 (己烷 0.19) 与它们差别很大。
(3)	✓	这是 “自洽反应场” 的含义: 溶质的电荷分布 $\rightarrow$ 溶剂被极化 $\rightarrow$ 反应场 $\rightarrow$ 溶质再被极化.....和 SCF 的思想相同。讲义中 IPCM、SCIPCM 连空腔的形状也在迭代中更新。
(4)	✗	连续介质没有分子结构, 也就没有特定的氢键方向。讲义 p33 建议: 第一层溶剂 (比如氢键) 要用显式溶剂分子加进去, 再在外面套上 PCM。

(5)

✓

反应场会把溶质的电荷进一步分开。HW2 中 2-氯苯酚的偶极矩：B3LYP 从 0.88 D（气相）增至 1.09 D（水）；PBE 从 0.75 D 增至 0.90 D。

公式在说什么 PCM 表面电荷 $\sigma(\mathbf{r}) = \frac{\epsilon - 1}{4\pi\epsilon} \frac{\partial\phi}{\partial n}$ (L6 p30)

· $\partial\phi/\partial n$: 溶质电场在空腔表面法向上的分量。哪里电场强，哪里感应出的电荷就多。

· $(\epsilon - 1)/\epsilon$: 和 Born 公式一样的屏蔽因子， $\epsilon = 1$ 时表面电荷为零。

情景 多选 6.9 HW2 Ex1 和 Ex4 中，2-氯苯酚在 PCM 水溶剂中和气相中的对比 (B3LYP)：O-H 伸缩振动从 3722 降到 3705 cm^{-1} ； S_1 从 4.985 变为 4.974 eV；在气相中排在前 5 个激发态之外的一个亮态 (HOMO-1 $\rightarrow$ LUMO, $f = 0.53$) 加入水后进入了前 5 个，排在第 4 位。下列解释正确的是：

- A. O-H 频率降低：反应场使 O-H 键更加极化、略微变弱
- B. S_1 几乎不变，说明这个 $\pi \rightarrow \pi^*$ 激发前后偶极矩变化不大，溶剂对基态和激发态的稳定作用相近
- C. 比较气相和水中的激发态时，应该按“主要跃迁”配对，而不是按态的编号，因为溶剂可能改变激发态的排序
- D. PCM 已经包括了 O-H 与水分子之间的特定氢键，所以频率变化是定量准确的
- E. 振子强度很大的亮态受溶剂影响更明显，与它的跃迁偶极矩大有关

答案：A、B、C、E

思路

1. 溶剂对一个态的稳定作用大致正比于这个态的偶极矩平方 (6.8 题的 μ^2)。激发前后偶极矩相近，激发能就几乎不变；偶极矩变化大 (比如电荷转移态)，就会有明显的溶剂位移。
2. C 是实际计算中很重要的一条：排序可能改变，所以“ S_2 ”在气相和水中可能不是同一个态 (HW2 中 B3LYP 的 S_2 、 S_3 就互换了)。
3. D 错：PCM 只有平均的介电响应，特定氢键要靠显式水分子 (6.8 题 (4))。这里算出的 17 cm^{-1} 只反映了体相极化，真实水溶液中形成氢键后，O-H 频率的降低会大得多。
4. E：跃迁偶极矩大的态电荷分布变化更剧烈，与反应场的耦合也更强。

计算 6.10 Poisson-Boltzmann 模型中，离子按 Boltzmann 分布： $n_{\pm} = n_0 \exp(\mp ze\phi/k_B T)$ 。298 K 时 $k_B T/e = 25.7 \text{ mV}$ 。

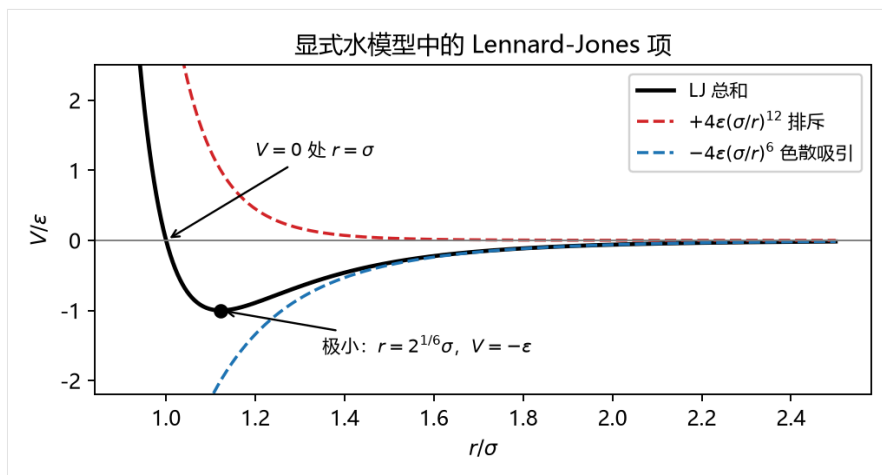
- (a) 在 $\phi = +25.7 \text{ mV}$ 的地方，一价正离子和负离子的浓度分别是体相的多少倍？
- (b) 这对一个带电的表面意味着什么？(讲义 p35 的图：带负电的 DNA 周围富集了 Na^+)
- (c) 这个公式和 L2 的 Boltzmann 分布是什么关系？

答案

- (a) 正离子： $e^{-1} = 0.37$ 倍；负离子： $e^{+1} = 2.72$ 倍。
 - (b) 正电位附近负离子富集、正离子被排开；负电位附近正好相反 (DNA 周围的 Na^+)。结果在带电表面外形成一层电荷相反的“离子氛”，把表面电荷屏蔽掉。所以离子强度越高，静电作用的距离越短。
 - (c) 完全是同一个公式： $n_i/n_j = e^{-\Delta E/k_B T}$ ，只是这里的能量差 $\Delta E = ze\phi$ 来自离子在静电势中的势能。然后把离子的净电荷密度代入 Poisson 方程 $\nabla^2 \phi = -\rho/\epsilon\epsilon_0$ ，电势和电荷又相互决定，也需要自洽求解。
- 讲义说它不适用于“dielectric liquids”：它假设溶液中有可自由移动的点电荷（离子），适合电解质溶液。

判断 6.11 显式水模型 (TIP3P、TIP4P、SPC 等) 的能量:

$$E = \sum \frac{q_i q_j}{r_{ij}} + \sum 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r_{OO}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r_{OO}} \right)^6 \right]$$



- (1) Lennard-Jones 势的最低点在 $r = 2^{1/6}\sigma \approx 1.12\sigma$, 阱深为 ϵ 。
- (2) r^{-6} 项有物理来源 (色散), r^{-12} 项主要是为了计算方便而选的经验形式。
- (3) 这些模型的原子电荷是固定的, 所以不能描述水分子在不同环境下的极化。
- (4) 讲义 p25 的对比: 这些模型能很好地重现 O-O 径向分布函数, 但偶极矩等静电性质偏差较大。
- (5) 经典水模型可以描述 O-H 键的断裂和质子转移。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	令 $dV/dr = 0$: $12\sigma^{12}/r^{13} = 6\sigma^6/r^7 \rightarrow r^6 = 2\sigma^6$ 。代入得 $V = -\epsilon$ 。另外 $r = \sigma$ 时 $V = 0$ 。
(2)	✓	色散的 $-C_6/r^6$ 可以由二阶微扰论推出 (L6 p37, 也是 5.9 题 D3 的形式); 排斥来自电子云重叠后的 Pauli 排斥, 真实形式更接近指数, $r^{-12} = (r^{-6})^2$ 只是计算方便。
(3)	✓	这正是 (4) 中偶极矩不准的原因: 真实水分子在液体中会被周围分子极化, 偶极矩比气相大。
(4)	✓	参数是拟合结构和热力学性质得到的, 所以这些性质准, 其他性质不一定准。
(5)	✗	键是固定的 (或者只是谐振子), 没有电子结构, 无法成键或断键。要描述这类过程, 就得用量子化学计算力, 也就是 HW2 Ex6 的 DFT 和 XTB 分子动力学 (ab initio MD)。

情景 计算 6.12 HW2 Ex6 的分子动力学: DFT (PBE) 模拟 20 个水分子, 100 fs (200 步); XTB 模拟 128 个水分子, 2500 fs (5000 步)。结果: DFT 的平均温度为 454 K、标准差 45.6 K; XTB 的平均温度为 399 K、标准差 21.8 K (目标都是 400 K)。

- (a) 两者的步长都是 0.5 fs。为什么步长必须这么小? (O-H 伸缩频率约 3700 cm^{-1} , 光速 $c = 3.0 \times 10^{10} \text{ cm/s}$)
- (b) 由能量均分定理, N 个原子的动能 $\langle K \rangle = \frac{3}{2} N k_B T$, 瞬时温度的相对涨落 $\sigma_T/T = \sqrt{2/(3N)}$ 。估算两次模拟的温度涨落, 并和实际结果比较。
- (c) DFT 模拟的平均温度偏离目标 54 K, 可能的原因是什么?

答案

(a) O-H 振动周期 $= 1/(c\tilde{\nu}) = 1/(3.0 \times 10^{10} \times 3700) \text{ s} \approx 9 \text{ fs}$ 。要准确积分运动方程, 每个振动周期至少要走 10-20 步, 所以步长约为 0.5 fs。体系中最快的运动决定了步长 (第一批 2.1 题: 振动是量子化)

的高频运动)。

(b) DFT: 60 个原子, $\sqrt{2/180} = 0.105$, 乘以 454 K 约 48 K, 实际为 45.6 K ✓。

XTB: 384 个原子, $\sqrt{2/1152} = 0.042$, 乘以 400 K 约 17 K, 实际为 21.8 K, 量级一致。

体系越小, 温度涨落越大 ($\propto 1/\sqrt{N}$), 所以小团簇的“瞬时温度”本身就在大幅波动, 只有长时间平均才有意义。

(c) 100 fs 太短, 热浴还来不及把体系调到目标温度; 而且初始结构来自冰晶, 结构弛豫时势能转化为动能, 温度会先升高。XTB 跑了 2500 fs, 平均值就很接近 400 K。

代价: DFT 每一步都要做一次完整的 SCF 求力, 只能跑 200 步; XTB 是半经验 (紧束缚) 方法, 大部分积分被参数化了 (L3 3.14 题), 可以跑 5000 步、体系也大 6 倍。精度与模拟时长之间的取舍, 和 L4 中方法与体系大小之间的取舍, 是同一个问题。

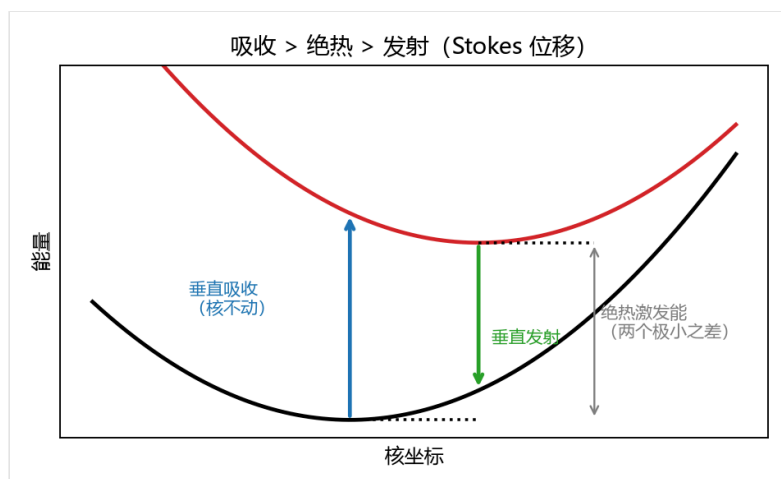
判断 6.13 非共价相互作用 (L6 p36–38)

- (1) 普通氢键主要是静电作用, 好的 DFT 泛函一般能描述。
- (2) 苯的 π - π 堆积和稀有气体之间的范德华作用几乎完全来自电子相关, HF 和不加色散校正的 DFT 描述不了。
- (3) MP2 配合三重 ζ 基组通常能较好地描述色散, 但必须做 BSSE 校正, 才能给出定量的结合能。
- (4) 色散能的微扰表达式里要用到所有激发态, 所以只有能正确描述激发行列式的方法, 才能描述色散。
- (5) 强氢键 (带部分共价性) 用任何 DFT 都能描述准确。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	讲义 p36。静电作用只需要正确的电荷分布, 这是基态性质。
(2)	✓	两个闭壳层分子之间, 静电作用很弱, 色散是主导, 而色散本身就是相关效应 (5.7 题 (1))。
(3)	✓	弱相互作用只有几 kcal/mol, BSSE 可能和它本身一样大 (4.10 题)。
(4)	✓	L6 p37: $E^{(2)} = \sum \frac{ \langle 0_A 0_B \hat{H}_{AB} n_A k_B \rangle ^2}{E_0 - E_{nk}}$, 需要两个分子“同时被激发”的态, 即双激发。只含单个行列式的方法 (HF、KS) 没有这些态。
(5)	X	讲义说强氢键需要高水平的 post-HF 方法。

情景 多选 6.14 计算的紫外吸收谱和实验对比 (参考图)。下列说法正确的是:



- A. TD-DFT 在基态几何下算出的是垂直激发能，对应吸收峰的最大值，而不是两个极小值之间的能量差（绝热激发能）
- B. 发射（荧光）能量低于吸收，是因为激发态先弛豫到自己的极小，再垂直跃迁回基态上一个能量较高的点
- C. 计算得到的是一根根谱线，而实际谱带的宽度来自振动结构和溶剂等，这些目前无法严格从头计算
- D. 跃迁偶极矩（振子强度）的计算值只在定性上可靠
- E. 有些激发态有显著的双激发成分，基于单激发的 TD-DFT 或 CIS 会描述不好

答案：A、B、C、D、E

思路

- 光吸收发生在约 10^{-15} s 内，远快于核的运动，所以跃迁时核来不及动，这就是 Franck-Condon 原理。它和 BO 近似是同一个“电子快、核慢”的想法（第一批 2.11 题）。
- 吸收 > 绝热 > 发射，吸收与发射之差就是 Stokes 位移。
- C、D 是讲义 p40 的原话，所以画 UV 谱时要人为加上展宽（HW2 画 UV 谱时，给每条谱线加了半高宽 3000 cm^{-1} 的 Gaussian 线形）。
- E：讲义 p40 提到“significant contributions from double excitations in many cases”。TD-DFT 的激发空间只有单激发（L4 CIS 的思想）。

跨讲综合题：把六讲串起来

每道题都沿着一条贯穿多讲的主线出。做完之后，你应该能回答：一个结果之所以是这个样子，是因为哪一层近似，这一层近似又是在哪一讲引入、在哪一讲被修正的。

计算 简答 C1 He 原子的“能量阶梯” (L2 → L3 → L4 → L5)

按下面的顺序逐步改进 He 基态能量的计算，写出每一步的结果，并说明这一步加入了什么物理、用了哪条原理：

- 忽略电子间排斥，两个电子各占一个类氢 1s 轨道 ($Z = 2$)；
- 用 ① 的波函数计算包含排斥的能量期望值 ($\langle 1/r_{12} \rangle = \frac{5}{8} Z$)；
- 把轨道指数 ζ 当作变分参数： $E(\zeta) = \zeta^2 - 2Z\zeta + \frac{5}{8}\zeta$ ，求最优 ζ 和能量；
- HF 极限：-2.8617 Ha；⑤ 精确值：-2.9037 Ha。

答案

步骤	能量 / Ha	加入了什么	用到的原理（讲次）
① 独立电子	$2 \times (-Z^2/2) = -4.000$	只有动能和核吸引	类氢原子能级 (L2)
② 加入排斥的期望值	$-4 + \frac{5}{8} \times 2 = -2.750$	电子排斥 (J 积分)	期望值 $\langle \Psi \hat{H} \Psi \rangle$ (L2, 讲义 p71 给出了 -2.75 Ha)
③ 优化轨道指数	$\zeta = Z - \frac{5}{16} = 1.6875$, $E = -\zeta^2 = -2.8477$	屏蔽：每个电子“看到”的核电荷变小	非线性变分 (L3, 与 3.1 题的做法相同)
④ HF 极限	-2.8617	轨道的形状完全自由（不只是一个指数），但仍是单行列式	SCF + 完备基组 (L2-L3)
⑤ 精确	-2.9037	电子相关：两个电子瞬时相互回避	FCI (L4)；DFT 用 E_{xc} 近似这一部分 (L5)

几点观察

1. 每一步都是在扩大试探函数的自由度，所以能量单调下降，而且始终 $\geq$ 精确值（变分原理）。
2. ③ 中 $\zeta = 1.69 < 2$ ：一个电子部分挡住了核对另一个电子的吸引，这就是第一批 2.13 题“钻穿与屏蔽”的定量版本。
3. ③ $\rightarrow$ ④ 只改进了 0.014 Ha，④ $\rightarrow$ ⑤ 改进了 0.042 Ha。“轨道怎么取”已经接近用尽，剩下的误差主要是相关能，要用 L4 的方法补。
4. 即使是 ⑤ 这个“精确值”，也还不含相对论修正（L6）。对 He 来说这一项非常小；对 Au 就很大了。

判断 C2 变分原理在各讲中的“管辖范围”

- (1) 同一分子，基组从 cc-pVDZ 换成 cc-pVTZ，HF 总能量一定降低或不变。（L3）
- (2) 同一基组下，CISD 能量一定高于或等于 FCI 能量。（L4）
- (3) 同一基组下，CCSD(T) 能量一定高于或等于 FCI 能量。（L4）
- (4) B3LYP 算出的总能量一定高于精确能量。（L5）
- (5) 给单体加上“鬼原子”基函数后，单体能量降低，这是变分原理的直接结果。（L4 BSSE）
- (6) HF 算出的偶极矩随基组增大单调地接近实验值。（L3-L4）
- (7) 精确的 HK 能量泛函在基态密度处取最小值。（L5）

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	cc-pVTZ 包含了 cc-pVDZ 能描述的函数空间（大致如此），可调参数更多。
(2)	✓	CISD 是 FCI 空间的一个子空间。
(3)	✗	CC 用投影方程求解，(T) 是微扰校正，两者都不受变分原理约束（4.7 题）。
(4)	✗	近似泛函不是精确的能量泛函，HK 第二定理不适用于它（5.1 题 (5)）。
(5)	✓	函数空间变大，能量只会降低（4.10 题）。
(6)	✗	变分原理只管能量（3.11 题 (5)，L4 p5）。
(7)	✓	这就是 HK 第二定理。

一句话总结：凡是“在某个受限的函数空间里，让精确 Hamiltonian 的期望值最小”得到的能量，都受变分原理约束，包括 HF、CI、CASSCF，以及基组扩大、加入鬼原子基函数这些情形。投影法（CC）、微扰法（MP、(T)）、近似泛函（DFT）都不受约束。性质（非能量）也不受约束。

情景 多选 C3 “两个电子、两个轨道”：一条贯穿 L2-L5 的主线

拉长的 H_2 （两个 H 各有一个电子）和 $Cu(II)_2$ （两个 Cu 各有一个未成对电子）在电子结构上是同一个问题：两个“磁轨道” a、b，各占一个电子。下列说法正确的是：

- A. RHF 让两个电子共用 (a + b)，包含 50% 离子成分，对这两个体系都不对（L2）
- B. UHF 或 BS 解 (a 上 α 、b 上 β) 的 $\langle S^2 \rangle \approx 1$ ，因为它是单重态和三重态各一半的混合； H_2 拉长时的 UHF 和 Cu_2 的 BS-DFT 是同一回事（L2-L3、L5）
- C. 2×2 CI（或 CASSCF(2,2)）能直接得到纯的单重态，因为它把 $|\sigma_g^2|$ 和 $|\sigma_u^2|$ 这两个行列式组合在一起（L4）
- D. 高自旋三重态 (a 上 α 、b 上 α) 是单个行列式，可以直接用 DFT 计算（L3 3.2 题、L5）
- E. 单重态和三重态的能量差 $E_T - E_S = -2J$ ，再由 Boltzmann 分布就能预测磁性怎样随温度变化（L5、L2）

F. 因为 Cu 是重原子，这个问题必须用 4 分量 Dirac 方程才能定性正确

答案: A、B、C、D、E

讲次	这一讲对“两个电子、两个轨道”问题说了什么
L2	RHF 失败的原因（离子项）；UHF 能量对但有自旋污染
L3	行列式能量规则： $E_{BS} - E_{HS} = K_{ab}$ ；需要打破对称的初猜，并做稳定性检查
L4	静态相关：真正的解是两个行列式的组合，解离极限下权重各半；单参考的微扰方法在近简并时失效
L5	KS 只有单行列式，写不出单重态 → BS-DFT；Heisenberg 模型和 Yamaguchi 公式把 E_{BS} 、 E_{HS} 转换成 J
L2（再次）	Boltzmann 分布：J 与 $k_B T$ 相比决定了室温下的磁性
L6	相对论和基组都会改变 J 的数值（HW2 Ex5），但不改变上面的物理图像

F 错：Cu 的相对论效应 ($\gamma \approx 1.02$) 用标量相对论 (DKH、ZORA) 就够了，定性图像在非相对论下也是对的。

情景 简答 C4 一个完整的计算项目：预测 2-氯苯酚在水中的紫外吸收谱（就是 HW2 Ex1 + Ex4）。按步骤写出：每一步在算什么、依据哪一讲的哪条原理、这一步最可能的误差来源。

参考答案

步骤	在算什么，为什么这样做	依据	主要误差来源
0. 判断体系	闭壳层有机分子，没有近简并，单行列式可以用，所以选 DFT	L4 静态/动态相关；L5 p38	—
1. 选泛函和基组	B3LYP/PBE + def2-TZVP；用 RI 加速	L3 基组、RI；L5 Jacob 阶梯	泛函的近似 (E_{xc})；RI 的拟合误差很小
2. 在 PCM 水中优化几何	在 BO 势能面上找极小点	L2 BO 近似；L6 PCM	PCM 没有特定氢键；没有色散校正
3. 频率计算	确认没有虚频（是真的极小，不是过渡态）；得到 ZPE 和熵	L2 振动量子化、Boltzmann	谐振子近似
4. TD-DFT	在基态几何上算垂直激发能和振子强度	L5 TD-DFT（响应的极点）；L6 Franck-Condon	泛函的长程行为（CT 态）；缺少双激发
5. 画谱	每条线加 Gaussian 展宽	L6 p40：谱带宽度无法计算	展宽宽度是人为选的
6. 和实验对比	比较峰的位置和相对强度，按跃迁性质而不是态的编号来对应	6.9 题	实验在溶液中，含振动结构

哪个误差最大？ 通常是泛函本身。HW2 中 PBE 和 B3LYP 的 S_1 相差 0.33 eV，而溶剂效应只有 0.01 eV。所以要想提高精度，首先该做的是换泛函并做对比，而不是改进溶剂模型。

判断 C5 “能量差”与误差抵消：一条贯穿全课程的原则

(1) 科学计算必须用双精度，是因为有意义的量常常是两个大数之差。（L1）

- (2) Koopmans 定理对第一电离能出奇地准，是因为两个方向相反的误差部分抵消了。(L2-L3)
- (3) HF 的平衡键长误差不大，而原子化能误差很大，原因是前者比较的两个状态的电子结构很相似，误差可以抵消。(L4)
- (4) 非相对论、DKH、ZORA 的总能量相差几十 Hartree，所以用它们算出的 J 不能相互比较。(L5-L6)
- (5) Mulliken 电荷的绝对值没有明确意义，但同一方案下，溶剂引起的变化趋势通常是可信的。(L6)
- (6) 不同基组下的总能量可以直接相减，得到反应能。(L3-L4)

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	例如 J: 两个约 -6000 Ha 的数相减，得到 10^{-4} Ha 量级的差值。
(2)	✓	轨道弛豫 (+0.056 Ha) 与缺失的相关能 (-0.042 Ha) (第一批 2.13 题)。
(3)	✓	4.9 题。
(4)	✗	J 是在同一个 Hamiltonian 下求的差值，内层电子的相对论能量在差值中抵消了。不同处理之间可以比较的是 J，不能比较的是总能量 (5.11 题)。
(5)	✓	6.1 题。
(6)	✗	反应物和产物必须用同一个方法、同一个基组，误差才能抵消。不同基组的总能量可能相差 0.1 Ha 量级 (4.11 题)，远大于反应能。

原则：计算化学能给出可靠的结果，很大程度上依赖于“系统误差在能量差中抵消”。所以做比较时，只能改变你要研究的那一个因素，其余一律保持一致。

简答 C6 Boltzmann 分布 $n_i/n_j = (g_i/g_j)e^{-\Delta E/k_B T}$ 在这门课中至少出现了五次。分别写出每一次中的 ΔE 是什么、 g 是什么、它说明了什么。

参考答案

出现的地方	ΔE	g	说明了什么
L2: 什么时候必须用量子力学	相邻量子能级的间隔	能级简并度	$\Delta E \gg kT$ 时能级分立，必须用量子力学； $\Delta E \leq kT$ 时看起来连续，经典描述就够
L2 / 频率计算：热力学校正	振动、转动能级	能级简并度	配分函数、熵；HW2 中 S_{trans} 只取决于质量和温度，四种方法完全相同，差别都在 S_{vib}
L5: 磁耦合	单重态-三重态能隙 $2 J $	1 与 3	磁化率随温度的变化
L6: Poisson-Boltzmann	$ze\phi$ (离子在静电势中的能量)	—	带电表面附近的离子分布与屏蔽
L6: 分子动力学	— (能量均分)	—	温度 $\leftrightarrow$ 平均动能；小体系的温度涨落大
构象平均	构象之间的能量差	构象的简并度	性质要按布居加权平均

补充：HW2 中 2-氯苯酚的 $S_{elec} = 0$ ，因为闭壳层单重态只有一个电子态， $R \ln(2S + 1) = R \ln 1 = 0$ 。这也是 Boltzmann/配分函数思想的一个直接结果。

情景 多选 C7 讲义 L6 p22 把“逼近真实结果”画成三个方向：基组 ($\rightarrow$ HF 极限)、电子相关 ($\rightarrow$ 非相对论精确解)、相对论 ($\rightarrow$ 相对论精确解)。下列判断正确的是：

- A. 对一个有机反应的能垒，最该投入计算资源的是基组和电子相关，相对论可以忽略

- B. 对含 Au 的催化剂，相对论效应（至少是标量相对论或 ECP）必须包括
- C. 只增加电子相关的级别（比如从 MP2 到 CCSD(T)），而基组停留在 DZ，结果不一定变好，因为基组误差成了瓶颈
- D. 三个方向是相互独立的，改进任何一个都一定会让结果更接近实验
- E. 对 HW2 的 Cu₂ 来说，从 SVP 换到 TZVP 对 J 的影响比加上相对论还大

答案：A、B、C、E

思路

- A、B：相对论效应大致按 $(Z/137)^2$ 增长（6.5 题），对第二周期元素极小，对第六周期元素很大。
- C：相关方法需要足够多的虚轨道，才能描述电子的相互回避。基组太小，高级方法也无从施展（L4 p43：“CCSD(T)/cc-pVQZ and higher” 才称得上是精确）。
- D 错：三者会相互影响（例如相关能随基组收敛得比 HF 慢）；而且性质可能因为误差抵消而“变坏”（C2 题 (6)）。
- E：5.11 题的数据。

全课程关联表：一层层的近似

整门课可以看成：从精确的 Dirac 方程出发，一层层做近似，得到可以计算的方法；然后逐一检查每一层近似什么时候失效、怎样补救。

近似层	丢掉了什么	什么时候失效	在哪里补救	题库中的典型题
非相对论 (Schrödinger 方程)	质量-速度、Darwin、自旋-轨道	重元素、内层电子、需要 SOC 的性质	L6: DKH、ZORA、ECP、Dirac 方程	6.5、6.6、5.11
BO 近似	电子与核运动的耦合	势能面相交（光化学）	L1: non-BO 动力学（展望）	2.11、2.12
单行列式 / 平均场 (HF)	电子相关	总是有动态相关；近简并时静态相关使结果定性错误	L4: CI、CC、MP、CASSCF; L5: DFT	2.10、3.4、4.1–4.3、C1
有限基组 (LCAO)	函数空间的完备性	弥散的电子（阴离子）、核附近的性质、弱相互作用 (BSSE)	L3: 选基组; L4: CP 校正、CBS 外推	3.10–3.12、4.10、4.11
近似 E_{xc} (DFT)	精确的交换-相关	自相互作用、色散、电荷转移、多参考体系	L5: 杂化、长程校正、D3、双杂化	5.2、5.4、5.7–5.9
孤立分子 (气相)	溶剂	极性分子、离子、氢键体系	L6: PCM、显式溶剂、PB	6.7–6.10
静态结构 (0 K、单一构象)	热运动	液体、构象柔性的体系	L6: MD; Boltzmann 加权	6.12、C6
计算资源有限	—	高标度方法 (N^7 、FCI 阶乘增长)	L1 标度; L3 RI、对称性; L6 局域轨道	1.1–1.4、3.9、3.13、6.4

从波函数中“读出”化学信息（L6 的电荷、键级、静电势、轨道图）贯穿各层：它们都来自密度矩阵 **P** 和重叠矩阵 **S**（3.6、6.1–6.3），而且除电子密度和静电势外，大多取决于划分方式。